www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு

கணிதவியல்

மாதிரி வினாத்தாள் – 2

நேரம் : 15 நிமி + 3.00 மணி] [மொத்த மதிப்பெண்கள் :90

அறிவுரைகள் : (a) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடடினயாக தெரிவிக்கவும்.

(b) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

பிரிவு – I

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $20\times1=20$

(ii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து, குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

1. $A=\begin{bmatrix}7 & 3\\ 4 & 2\end{bmatrix}$ எனில், $9I-A=$

(a) A^{-1} (b) $\frac{A^{-1}}{2}$ (c) $3A^{-1}$ (d) $2A^{-1}$

2. $A=\begin{bmatrix}3 & -3 & 4\\ 2 & -3 & 4\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$ எனில், adj(adj A) -ன் மதிப்பு

(a) $\begin{bmatrix}3 & -3 & 4\\ 2 & -3 & 4\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix}6 & -6 & 8\\ 4 & -6 & 8\\ 0 & -2 & 2\end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix}-3 & 3 & -4\\ -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1\end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix}3 & -3 & 4\\ 0 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 4\end{bmatrix}$

3. z, iz மற்றும் $z+iz$ என்ற கலப்பெண்கள் ஆர்கண்ட் தளத்தில் உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பு

(a) $\frac{1}{2}|z|^2$ (b) $|z|^2$ (c) $\frac{3}{2}|z|^2$ (d) $2|z|^2$

4. $\left|\frac{z-6i}{z+6i}\right|=1$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் எல்லா கலப்பெண்கள் z களும் அமைவது

(a) மெய் அச்சின் மீது (b) கற்பனை அச்சின் மீது
(c) வட்டத்தின் மீது (d) நீள்வட்டத்தின் மீது

5. $\cot^{-1}2$ மற்றும் $\cot^{-1}3$ ஆகியன ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்கள் எனில், மூன்றாவது கோணமானது

(a) $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{3\pi}{4}$ (c) $\frac{\pi}{6}$ (d) $\frac{\pi}{3}$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

6. $\sec^{-1} x$ -ன் வீச்சகம்

(a) $[0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ (b) $[0,\pi]$ (c) $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ (d) $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$

7. $P(x, y)$ என்ற புள்ளி, குவியங்கள் $F_1(3, 0)$ மற்றும் $F_2(-3, 0)$ கொண்ட கூம்பு வளைவு $16x^2 + 25y^2 = 400$ -ன் மீதுள்ள புள்ளி $PF_1 + PF_2$ -ன் மதிப்பு

(a) 8 (b) 6 (c) 10 (d) 12

8. P என்ற புள்ளியிலிருந்து $y^2 = 4x$ என்ற பரவளையத்திற்கு வரையப்படும் இரு தொடுகோடுகளுக்கிடையேயான கோணம் செங்கோணம் எனில் P -ன் நியமப்பாதை

(a) $2x + 1 = 0$ (b) $x = -1$ (c) $2x - 1 = 0$ (d) $x = 1$

9. $(-2,0)$ இலிருந்து ஒரு நகரும் புள்ளிக்கான தூரம் அந்தப் புள்ளிக்கும் நேர்க்கோடு $x = -\frac{9}{2}$ -க்கும் இடையேயான தூரத்தைப் போல் $\frac{2}{3}$ மடங்கு உள்ளது எனில் அந்தப் புள்ளியின் நியமப்பாதை

(a) பரவளையம் (b) அதிபரவளையம் (c) நீள்வட்டம் (d) வட்டம்

10. $\vec{r} = \left(\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}\right) + t\left(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டிற்கும் $\vec{r}\cdot\left(\hat{i} + \hat{j}\right) + 4 = 0$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம்

(a) 0° (b) 30° (c) 45° (d) 90°

11. ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் அதிகரிக்கும் வீதம் 5 செமீ/வினாடி எனில், அதன் ஆரம் 20 செமீ ஆக இருக்கும் போது பரப்பளவு அதிகரிக்கும் வீதமானது

(a) 10π (b) 20π (c) 200π (d) 400π

12. ஆதியில் $y^2 = x$ மற்றும் $x^2 = y$ என்ற வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

(a) $\tan^{-1}\frac{3}{4}$ (b) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ (c) $\frac{\pi}{2}$ (d) $\frac{\pi}{4}$

13. $w(x, y) = x^y, x > 0$, எனில் $\frac{\partial w}{\partial x}$ -ன் மதிப்பு

(a) $x^y \log x$ (b) $y \log x$ (c) yx^{y-1} (d) $x \log y$

14. $\int_0^a \frac{1}{4+x^2}\,dx = \frac{\pi}{8}$ எனில் a -ன் மதிப்பு

(a) 4 (b) 1 (c) 3 (d) 2

15. $y^2 = 4x$ என்ற வளைவரை $x = 1, x = 4$ என்ற கோடுகள் மற்றும் x – அச்சு ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் முதல் காற்பகுதியில் அமையும் பரப்பு

(a) $\frac{11}{3}$ (b) $\frac{17}{3}$ (c) $\frac{28}{3}$ (d) $\frac{31}{3}$

16. $\frac{dy}{dx} = \frac{ax+3}{2y+f}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு ஒரு வட்டத்தைக் குறிக்குமானால் a -ன் மதிப்பு

(a) 2 (b) –2 (c) 1 (d) –1

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

17. $n=25$ மற்றும் $p=0.8$ என்றுள்ள ஈருறுப்புப் பரவல் கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறி X எனில், X -ன் திட்ட விலக்கத்தின் மதிப்பு

(a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 2

18. 0, 1, மற்றும் 2ஆகிய மதிப்புகளில் ஒன்றை X எடுத்துக் கொள்கிறது என்க. ஏதோ ஒரு மாறிலி k -விற்கு , $P(X=i)=kP(X=i-1)$, $i=1,2$ மற்றும் $P(X=0)=\frac{1}{7}$ எனில், k -ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

19. $(p\vee q)\rightarrow(p\wedge q)$ -ன் எதிர்மறைக் கூற்று

(a) $(p\wedge q)\rightarrow(p\vee q)$ (b) $\neg(p\vee q)\rightarrow(p\wedge q)$

(c) $(\neg p\vee\neg q)\rightarrow(\neg p\wedge\neg q)$ (d) $(\neg p\wedge\neg q)\rightarrow(\neg p\vee\neg q)$

20. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது T மெய் மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும்?

(a) $\sin x$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு

(b) ஒவ்வொரு சதுர அணியும் பூச்சியமற்ற கோவை அணி ஆகும்

(c) ஒரு கலப்பெண் மற்றும் அதன் இணை எண்ணின் பெருக்கற்பலன் முற்றிலும் கற்பனை

(d) $\sqrt{5}$ ஒரு விகிதமுறா எண்

பிரிவு – II

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். $7\times2=14$

(ii) வினா எண் 30-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

21. $z=(2+3i)(1-i)$ எனில், z^{-1} -ஐக் காண்க.

22. $-6+8i$ -ன் வர்க்க மூலம் காண்க.

23. $\operatorname{cosec}^{-1}\left(-\sqrt{2}\right)$ -ன் முதன்மை மதிப்பு காண்க.

24. ஒரு பரவளையத்தின் செவ்வகலத்தின் முனைகள் $(4,-8)$, $(4,8)$ மையம் $(0,0)$ மற்றும் மேல்நோக்கி திறப்புடையது எனில், அப்பரவளையத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

25. தரையிலிருந்து மேல்நோக்கிச் சுடப்படும் ஒரு துகள் s அடி உயரத்தை t வினாடிகளில்சென்று அடைகிறது. இங்கு $s=128t-16t^2$ எனில், துகள் அடையும் அதிகப்பட்ச உயரத்தைக் கணக்கிடுக.

26. $f(x,y)=x^3-3x^2+y^2+5x+6$ எனில், $(1,-2)$ -ல் f_x ஐக் காண்க.

27. $xy=ae^x+be^{-x}+x^2$.என்ற சமன்பாட்டால் குறிப்பிடப்படும் வளைவரையின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

28. $p\rightarrow q\equiv\neg p\vee q$ சமானமானவை பண்பை நிறுவுக.

29. $\mathbb{R}$ -ன் மீது $*$ ஆனது $a*b=a+b+ab-7$ என வரையறுக்கப்பட்டால், $*$ ஆனது $\mathbb{R}$ -ன் மீது அடைவுப்பெற்றுள்ளதா ?

30. மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

பிரிவு – III

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். $7\times2=14$

(ii) வினா எண் **40**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

31. $\sum_{k=1}^{8}\left(\cos\frac{2k\pi}{9}+i\sin\frac{2k\pi}{9}\right)$ -ன் மதிப்பு காண்க.

32. $x^9-5x^5+4x^4+2x^2+1=0$ என்ற சமன்பாட்டுக்கு குறைந்தபட்சம் 6 மெய்யற்ற கலப்பெண் தீர்வுகள் உண்டு எனக் காட்டுக .

33. $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற அதிபரவளையத்தின் செவ்வகலத்தின் நீளம் $\frac{2b^2}{a}$ என நிறுவுக.

34. $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்ற வெக்டர்களால் உருவாக்கப்படும் இணைகரத்தை அடிப்படக்கமாக எடுத்துக் கொண்டு $\vec{a}=-2\hat{i}+5\hat{j}+3\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}+3\hat{j}-2\hat{k}$ மற்றும் $\vec{c}=-3\hat{i}+\hat{j}+4\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களால் உருவாக்கப்படும் இணைகரத்திண்மத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

35. $f(x)=x^4-4x^3$ என்ற சார்பின் குழிவுத் தன்மையை ஆராய்க.

36. $f(x)=Ax^2+Bx+C$ என்ற சார்பிற்கு எந்த ஒரு மூடிய இடைவெளி $[a,b]$ -யிலும் சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தின் படி இறுதி மதிப்பு $\frac{a+b}{2}$ என நிறுவுக.

37. மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin^2x+\cos^4x\right)dx$

38. ஒரு கோள வடிவ மழைத்துளியானது அதன் வளைபரப்பின் மாறுவீதத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் ஆவியாகிறது. மழைத்துளியின் ஆரத்தின் மாறுவீதத்தை உள்ளடக்கிய வகைகெழுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.

39. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பானது பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$X=x$	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(X=x)$	0	k	2k	2k	3k	k^2	$2k^2$	$7k^2+k$

$P(0<X<4)$ -ஐக் காண்க.

40. $A=\begin{bmatrix}3 & -2\\ \lambda & -2\end{bmatrix}$ எனில், $A^2=\lambda A-2I$ என்பதை நிறைவு செய்யுமாறு λ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

பிரிவு – IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $7\times5=35$

41. (a) λ மற்றும் μ-ன் எம் மதிப்புகளுக்கு $x+2y+z=7$, $x+y+\lambda z=\mu$, $x+3y-5z=5$ என்ற சமன்பாடுகள் (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிறாது (ii) ஒரேயொரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

(அல்லது)

(b) $2x^4-8x^3+6x^2-3=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் காண்க.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

42. (a) மதிப்பிடுக : $\sin\left(\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)+\sec^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)\right)$.

(அல்லது)

(b) $4x^2-24x-25y^2+250y-489=0$ என்ற அதிபரவளையத்தின் முனைகள் மற்றும் குவியங்களைக் காண்க.

43. (a) $(1,-2,4)$ என்ற புள்ளி வழிச்செல்வதும் $x+2y-3z=11$ என்ற தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் $\frac{x+7}{3}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z}{1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் அமையும் தளத்தின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(அல்லது)

(b) $(5,4,2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z-1}{-1}$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடியைக் காண்க. மேலும், இச்செங்குத்துக் கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

44. (a) $f(x)=\frac{1}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)$ என்ற சார்புக்கு குழிவு இடைவெளிகள் மற்றும் வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள் காண்க.

(அல்லது)

(b) மதிப்பிடுக : $\int_0^{2a} x^2\sqrt{2ax-x^2}\,dx$

45. (a) பரவளையம் $x^2=y$ மற்றும் வளைவரை $y=|x|$. ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

(அல்லது)

(b) மின்தடை மற்றும் தன் மின் தூண்டல் கொண்ட ஒரு மின்சுற்றின் மின் இயக்கு விசையின் சமன்பாடு $E=Ri+L\frac{di}{dt}$ ஆகும். இங்கு, E என்பது மின் சுற்றுக்கு கொடுக்கப்படும் மின் இயக்கு விசை, R என்பது மின்தடை மற்றும் Lஎன்பது தன்மின் தூண்டல் எண் ஆகும். $E=0$ எனும் போது t நேரத்தில், மின்சாரம் i - ஐக் காண்க.

46. (a) ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x)=\begin{cases} k\,e^{-\frac{x}{3}} & x>0 \text{ எனில்} \\ 0 & x\le 0 \text{ எனில்} \end{cases}$$

எனில் (i) k -ன் மதிப்பு (ii) பரவல் சார்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

(அல்லது)

(b) $(p\to q)\leftrightarrow(\neg p\to q)$ என்ற கூட்டுக் கூற்று மெய்மையா அல்லது முரண்பாடா அல்லது நிச்சயமின்மையா எனக் காண்க.

47. (a) தீர்வு காண்க : $z^4=1-\sqrt{3}i$

(அல்லது)

(b) $f(x,y)=\log\sqrt{x^2+y^2}$ எனில், $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$ என நிறுவுக.

மாதிரிவினாத்தாள்கள்

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com